

MSP430实验 7&8

7 ADC

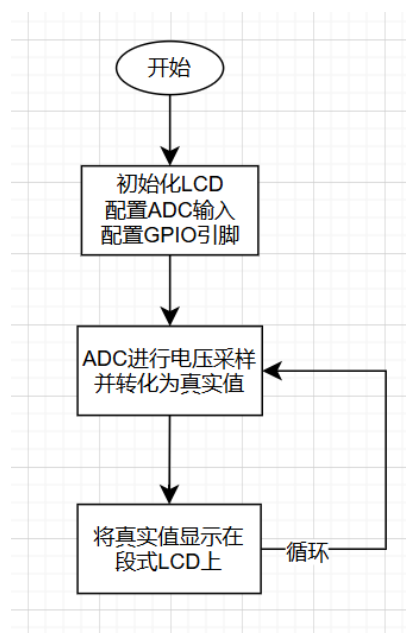
7.1 实验目的

- 了解ADC的接口
- 了解MSP430 ADC的原理，能够转化ADC输出为可读量
- 巩固LCD显示屏相关知识

7.2 实验内容

- 配置ADC，采集滑动变阻器的电压值
- 将ADC读数转化为电压值，利用满量程和参考值
- 将采集到的电压值显示在LDC上

软件流程图如下



硬件接口

- 调用了 `LCDMEM` 低级API进行显存的修改
- 调用了 `LCDSEG_SetDigit(int, int)` 高级API进行显示内容的修改
- 使用ADC的内存 `ADC12MEM0` 传递ADC记录的原始结果

7.3 实验结果

关键函数如下，由于ADC有12bit外部输入，因此满量程应该是 $2^{12} = 4096$ ，而参考电压为 $V_{ref} = 3.3$ V，可以得到真实电压的计算方法

上面算出来的电压还需要进一步的四舍五入才能进行显示，否则LCD显示不下；主函数里为了方便，直接将采样结果*1000后取整数，这样可以显示三位小数，精度已经足够

```

void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
    initClock(); // 配置系统时钟
    initLcdSeg(); // 初始化段式液晶
    P4DIR |= BIT5 + BIT6 + BIT7; //配置GPIO引脚
    P5DIR |= BIT7;
    P8DIR |= BIT0;
    ADC12CTL0 |= ADC12MSC; //自动循环采样转换
    ADC12CTL0 |= ADC12ON; //启动ADC12模块
    ADC12CTL1 |= ADC12CONSEQ1; //选择单通道循环采样转换
    ADC12CTL1 |= ADC12SHP; //采样保持模式
    ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_15; //选择通道15，连接拨码电位器
    ADC12CTL0 |= ADC12ENC;

    volatile unsigned int value = 0; //设置判断变量
    float voltage = 0; // 储存真实电压

    while(1)
    {
        ADC12CTL0 |= ADC12SC; //开始采样转换
        value = ADC12MEM0; //把结果赋给变量
        voltage = 3.3 * value / 4096; // 转换为真实电压
        voltage = (int)roundf(voltage * 1000); // 保留三位小数

        LCDSEG_Display(voltage); // 调用显示函数
    }
}

```

显示函数如下，这部分类似实验2，区别是需要手动计算每一位

```

void LCDSEG_Display(int num)
{
    // 定义数字段码映射表：0-9、A-F、-对应的段码
    const uint8_t SEG_CTRL_BIN[10] = {
        0x3F, // display 0
        0x06, // display 1
        0x5B, // display 2
        0x4F, // display 3
        0x66, // display 4
        0x6D, // display 5
        0x7D, // display 6
        0x07, // display 7
        0x7F, // display 8
        0x6F, // display 9
    };

    // 映射表：0-6对应a-g，最后一位是小数点
    const static uint8_t map[8] = {BIT7, BIT6, BIT5, BIT0,
                                     BIT1, BIT3, BIT2, BIT4};

    int i;
    // 定义临时变量
    uint8_t mem;
    // 用于储存显示的值
    uint8_t values[6] = {0};

    // 取num的每一位

```

```

int j = 5;          // 取余是倒着来的
while(num)
{
    values[j] = SEG_CTRL_BIN[num % 10];
    num /= 10;
    j--;
}

values[3] |= BIT7; // 设置小数点

// 逐个设置显示的段码
for (i = 0; i < 6; i++) {
    mem = LCDMEM[i];
    mem &= 0x10; // 清空控制数字段的位
    int j;
    for (j = 0; j < 8; ++j) {
        if (values[i] & (1 << j)) {
            mem |= map[j];
        }
    }
    LCDMEM[i] = mem;
}
}

```

实验结果以视频的形式存放在 `实验结果\ADC` 中，随着滑动变阻器的旋转可以实现LCD显示 0.000 到 3.299

因为存在量化误差，故不会是 3.300 整，理论上最大显示的应该是 $3.3 \times \frac{4095}{4096} V$

8 DAC

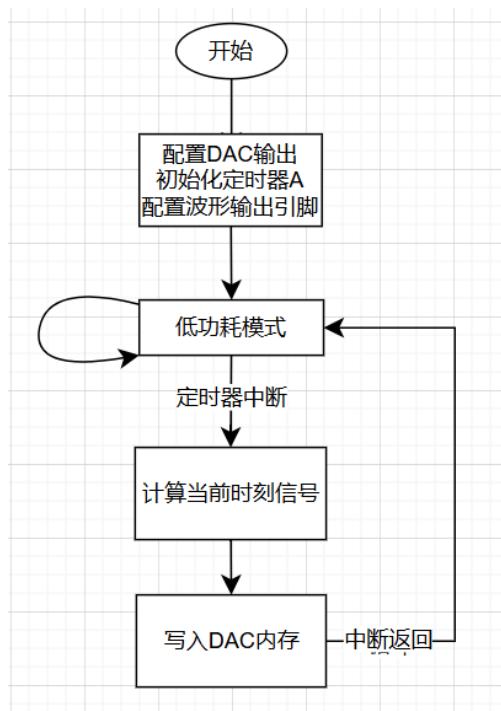
8.1 实验目的

- 了解DAC的工作原理
- 通过写DAC内存来改变输出
- 巩固定时器的使用

8.2 实验内容

- 初始化DAC
- 利用定时器产生一个周期变化的波形
- 将波形在每一时刻的值赋给DAC的输出内存 `DAC12_0DAT`
- 选择DAC输出通道，用示波器测量显示波形

软件流程图如下



硬件接口

- DAC输出内存位于 `DAC12_ODAT`
- DAC输出到引脚 `P7.6`

8.3 实验结果

主程序如下，初始化DAC并定义了几个常数

规定了定时器的定时时长，这个时长相当于对一个模拟正弦信号的采样频率

如：定时器定10ms，那么就每个10ms采集一次信号

```

#include<msp430f6638.h>
#include<math.h>

int bias = 0x7FF;           // 指定偏置，因为DAC不能输出负数
double pi = 3.1415926535;   // pi
int t = 0;                  // 时间变化
int sine = 0;               // 存放波形变化
int T = 100;                // 周期

void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
    P7DIR |= BIT6; //设置P7.6口为输出口
    P7SEL |= BIT6; //使能P7.6口第二功能位
    DAC12_OCTL0 |= DAC12IR; //设置参考电压满刻度值，使Vout = Vrefx(DAC12_xDAT/4096)
    DAC12_OCTL0 |= DAC12SREF_1; //设置参考电压为AVCC
    DAC12_OCTL0 |= DAC12AMP_5; //设置运算放大器输入输出缓冲器为中速中电流
    DAC12_OCTL0 |= DAC12CALON; //启动校验功能
    DAC12_OCTL0 |= DAC12OPS; //选择第二通道P7.6
    DAC12_OCTL0 |= DAC12ENC; //转化使能

    // TimerA初始化
    TA0CTL |= MC_1 + TASSEL_2 + TACLK;
  
```

```

//时钟为SMCLK,比较模式,开始时清零计数器
TA0CCTL0 = CCIE;//比较器中断使能
TA0CCR0 = 15000; // 相当于15ms的时间间隔,修改这里可以更改采样时间,当前为15ms

__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // 进入低功耗并开启总中断
__no_operation();
}

```

定时器中断如下,可以视为对正弦信号的采样

T乘上定时器时长表示模型信号的周期,如:定时10ms, T=100, 那么周期为1s

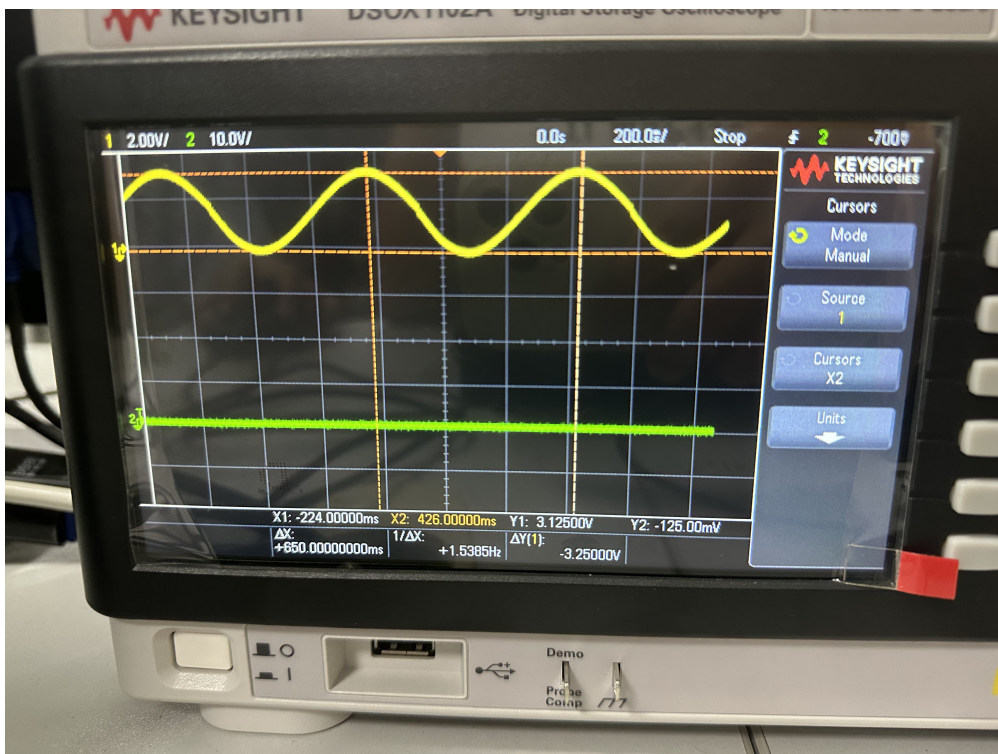
```

#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
    t++;
    if (t < T)
    {
        sine = (int)roundf(bias - bias * sin(2*pi*t/T));
    }
    else
    {
        t = 0;
        sine = bias;
    }
    DAC12_0DAT = sine; // 更改DAC输出
}

```

由于DAC不能输入负数,因此用半量程 bias=0x7FF 进行信号的偏置

实验结果如下,超参数为 T=100, TA0CCR0=15000



测量波形得到的周期为1.5Hz,符合预期

